Série n°8 — Ordre, intervalles, valeur absolue et réciproque de Thalès

1ère année secondaire · Avant le devoir de contrôle n°2 · Comparaison — intervalles — encadrements — valeur absolue · Thalès : papillon et réciproque

Nom et prénom : ..... Classe : .....

Consigne : faites les figures à la règle, à l'équerre et au compas sur votre feuille en laissant les traits de construction visibles, et justifiez chaque réponse par « On a … donc … » en citant la propriété utilisée.

Partie A : Activités numériques

Exercice 1 — Comparer sans calculatrice (4 points) ★★★☆

1. On pose $A = 2021 \times (1 + 2 + 3 + \dots + 2022)$ et $B = 2022 \times (1 + 2 + 3 + \dots + 2021)$. Comparer A et B. **(2 pts)**
2. On pose $u = \sqrt{2022} - \sqrt{2021}$ et $v = \sqrt{2021} - \sqrt{2020}$. Comparer u et v (utiliser le conjugué). **(2 pts)**

Exercice 2 — Intervalles et encadrements (5 points) ★★★☆

On considère les ensembles $I = \{x \in \mathbb{R} ; -8 \leq 3x - 2 \leq -5\}$ et $J = \{x \in \mathbb{R} ; 2 \leq -x + 4 \leq 3\}$.

1. Écrire I et J sous forme d'intervalles. **(1,5 pt)**
2. Soit $x \in I$ et $y \in J$. Donner un encadrement de : $x + 3$; $3x - y$; $2x^2 + y$; $\dfrac{y}{x + 3}$. **(2 pts)**
3. En déduire que $A = |3x - y| + |2x^2 + y|$ s'écrit $2x^2 - 3x + 2y$. **(1,5 pt)**

Exercice 3 — Valeur absolue (5 points) ★★★☆

Soient x et y deux réels tels que $-2 < x < -1$ et $2 \leq y \leq 4$.

1. Donner le signe de $x - y$ et de $x + y$. **(1,5 pt)**
2. Montrer que $|x - y| + |x + y| = 2y$. **(1,5 pt)**
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $|2x - 1| < 5$; puis écrire l'ensemble des solutions sous forme d'intervalle. **(2 pts)**

Exercice 4 — Un produit télescopique (5 points) ★★★★

1. Montrer que pour tout entier $k \geq 2$: $1 - \dfrac{1}{k^2} = \dfrac{k - 1}{k} \times \dfrac{k + 1}{k}$. **(1,5 pt)**
2. Calculer $1 - \dfrac{1}{4}$, $1 - \dfrac{1}{9}$ et $1 - \dfrac{1}{16}$. **(1,5 pt)**
3. En déduire la valeur de $P = (1 - \dfrac{1}{4})(1 - \dfrac{1}{9})(1 - \dfrac{1}{16}) \dots (1 - \dfrac{1}{625})$. **(2 pts)**

Exercice 5 — Inéquations et signes (4 points) ★★★☆

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $-7 < 5 - 3x \leq 2$. Écrire l'ensemble des solutions sous forme d'intervalle. **(1,5 pt)**
2. Soit $A(x) = x^2 + 3x - 4$. Vérifier que $A(x) = (x - 1)(x + 4)$. **(1 pt)**
3. Montrer que pour tout $x \in [1 ; 4[$ on a $A(x) \geq 0$. **(1,5 pt)**

Partie B : Géométrie

Exercice 6 — Trapèze rectangle et configuration papillon (8 points) ★★★★

ABCD est un trapèze rectangle en A et D tel que AB = 10 cm, DC = 5 cm et AD = 6 cm. I et J sont les milieux respectifs de [AB] et [DC]. Les droites (AJ) et (CI) se coupent en E.

1. Faire une figure. **(2 pts)**
2. Montrer que AICD est un parallélogramme. En déduire CI et que (CI) $\perp$ (AB). **(1,5 pt)**
3. Calculer AJ. **(1 pt)**
4. Montrer que $\frac{EJ}{EA} = \frac{EC}{EI} = \frac{1}{2}$. En déduire AE, EC et EI. **(2,5 pts)**
5. Montrer que EA = EB. **(1 pt)**

Exercice 7 — Réciproque de Thalès : parallèles ou non ? (5 points) ★★★☆

ABC est un triangle tel que AB = 6 cm, AC = 5 cm et BC = 7 cm. M et P sont deux points de [AB] tels que AM = 2,4 cm et AP = 3 cm ; N et Q sont deux points de [AC] tels que AN = 2 cm et AQ = 3 cm.

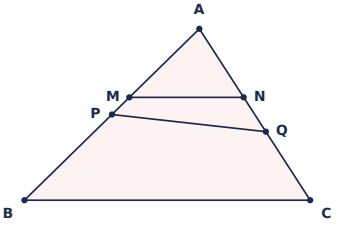


Figure (non à l'échelle)

1. Montrer que (MN) // (BC) puis calculer MN. **(2,5 pts)**
2. (PQ) est-elle parallèle à (BC) ? Justifier. **(2,5 pts)**

Bon courage à tous !